

第二次习题课

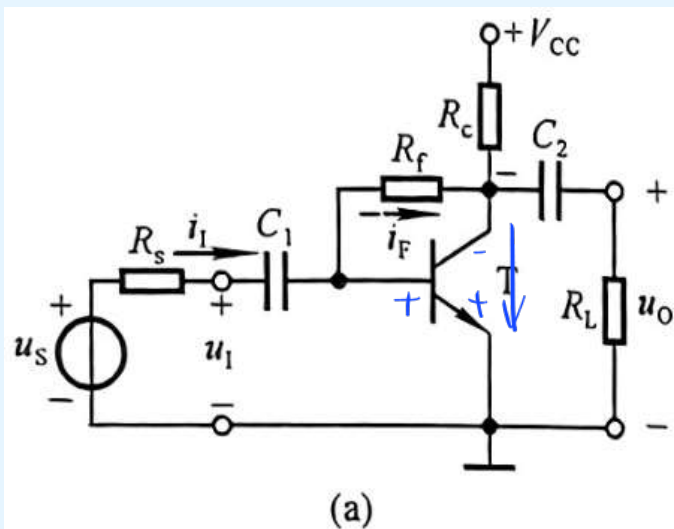
线性电子线路

2024.12.18

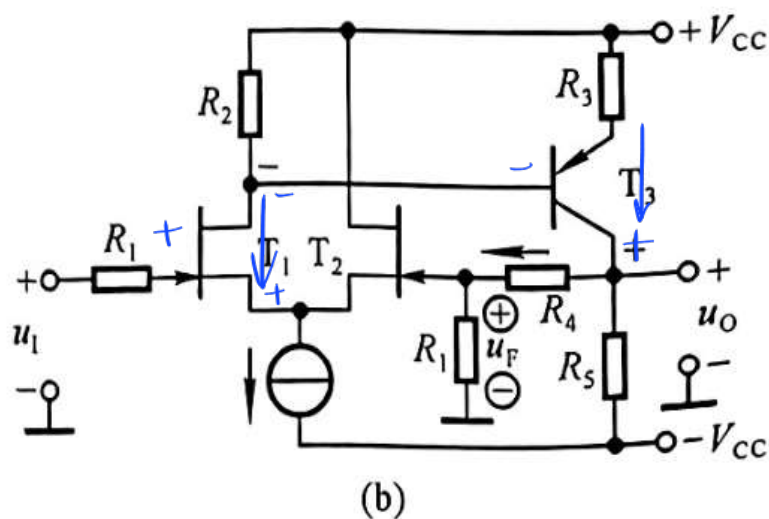


中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

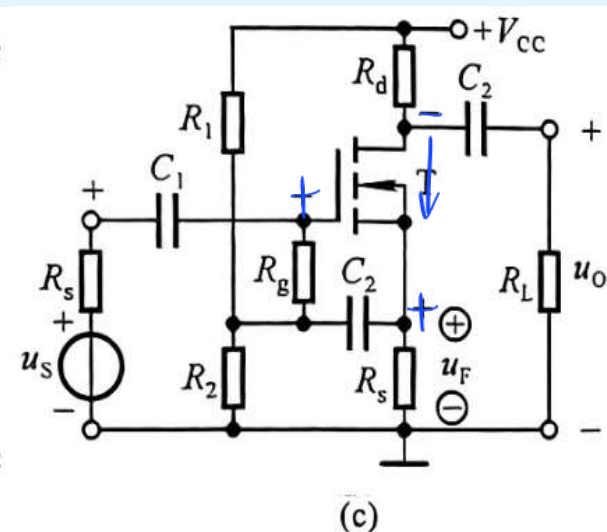
5.5 5.7 判断交流负反馈组态



电压并联负反馈
电压取样，电流相加型

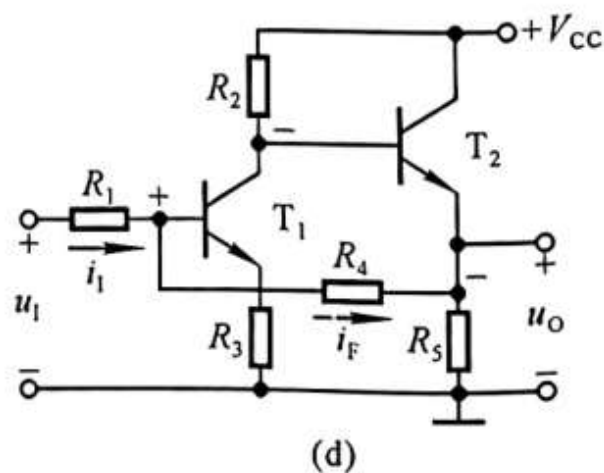


电压串联负反馈
电压取样，电压相加型

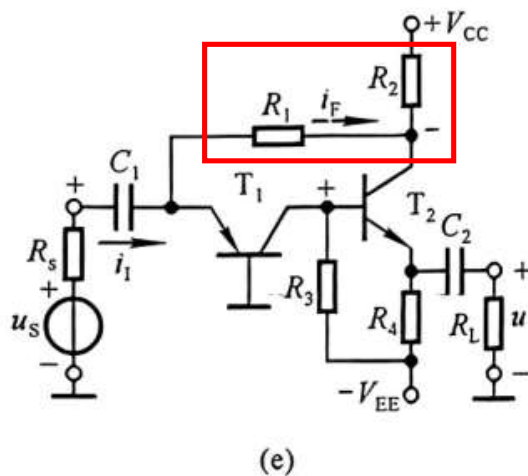


电压串联正反馈
电压取样，电压相加型

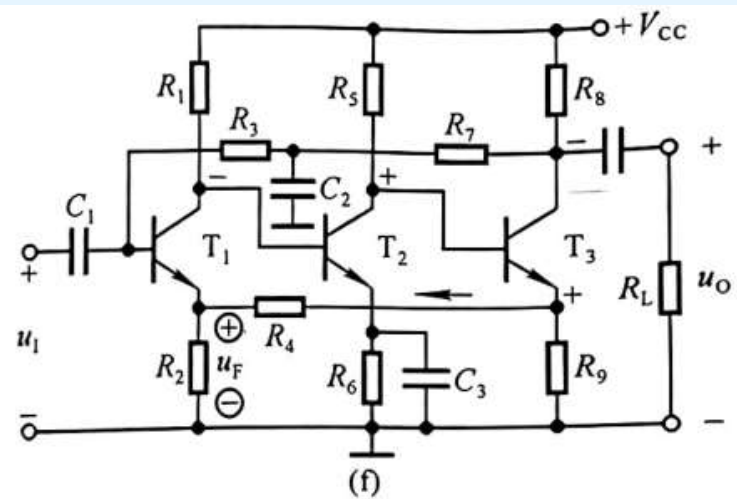
5.5 5.7 判断交流负反馈组态



电压并联负反馈
电压取样，电流相加型



电流并联负反馈
电流取样，电流相加型



电流串联负反馈
电流取样，电压相加型

附加题 1

题 1. 已知一电压并联负反馈放大器的闭环增益 $A_{rf}=50\text{k}\Omega$ ，当其开环增益 A_r 增至 4 倍时，闭环增益增至 $51\text{k}\Omega$ ，求开环增益 A_r 和反馈系数 F_g 的值。

由基本反馈方程式 $A_{rf} = \frac{A_r}{1+A_r F_g}$ 可知，

$$\begin{cases} \frac{A_r}{1+A_r F_g} = 50 \\ \frac{4 \times A_r}{1+4 \times A_r F_g} = 51 \end{cases}$$

解得， $A_r = 1.91\text{M}\Omega$ ， $F_g = 19.5\mu\text{S}$

附加题 2

题 2. 设计一个电压串联负反馈放大电路，要求电压放大倍数 $A_{vf}=20$ ，且基本放大电路的电压放大倍数 A_v 的相对变化率为 1% 时， A_{vf} 的相对变化率为 0.01%，试求出 A_v 和 F_v 各为多少。（注：增益 A 的相对变化率定义为 $\frac{\Delta A}{A}$ ）

$$A_{vf} = \frac{A_v}{1 + A_v F_v} = 20$$

$$(1 + 0.01\%)A_{vf} = \frac{(1 + 1\%)A_v}{1 + (1 + 1\%)A_v F_v}$$

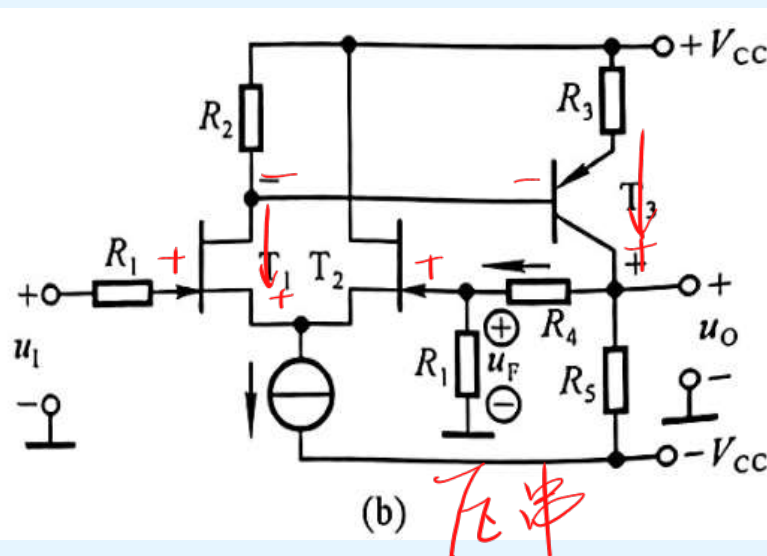
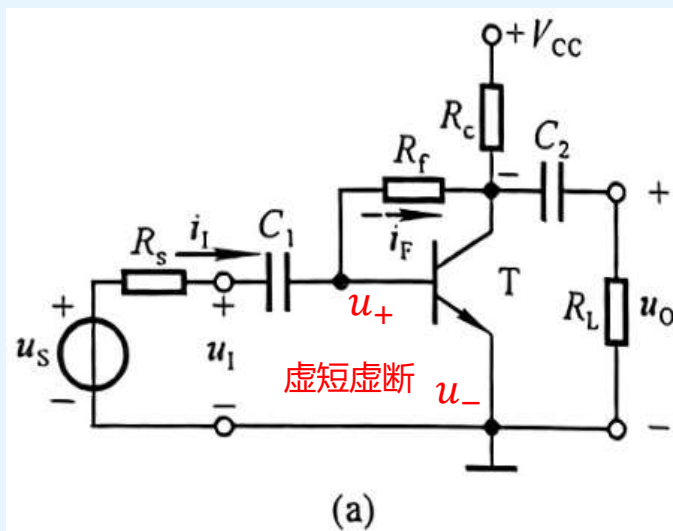
求得：

$$A_v = 1980$$

$$F_v = 0.0495$$

5.9

5.9 分别估算图 P5.5 (a) (b) (e) (f) 所示各电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。



引入了电压并联负反馈, 反馈系数 $\dot{F} = \dot{I}_f / \dot{U}_o = -R_f$

$$\dot{A}_{uaf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_f R_s} = \frac{1}{\dot{F}} \cdot \frac{1}{R_s} = -\frac{R_f}{R_s}$$

引入了电压串联负反馈, 反馈系数和电压放大倍数为

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_4}$$

$$\dot{A}_{uaf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f} = \frac{1}{\dot{F}} = 1 + \frac{R_4}{R_1}$$

5.9

5.9 分别估算图 P5.5(a)(b)(e)(f) 所示各电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。

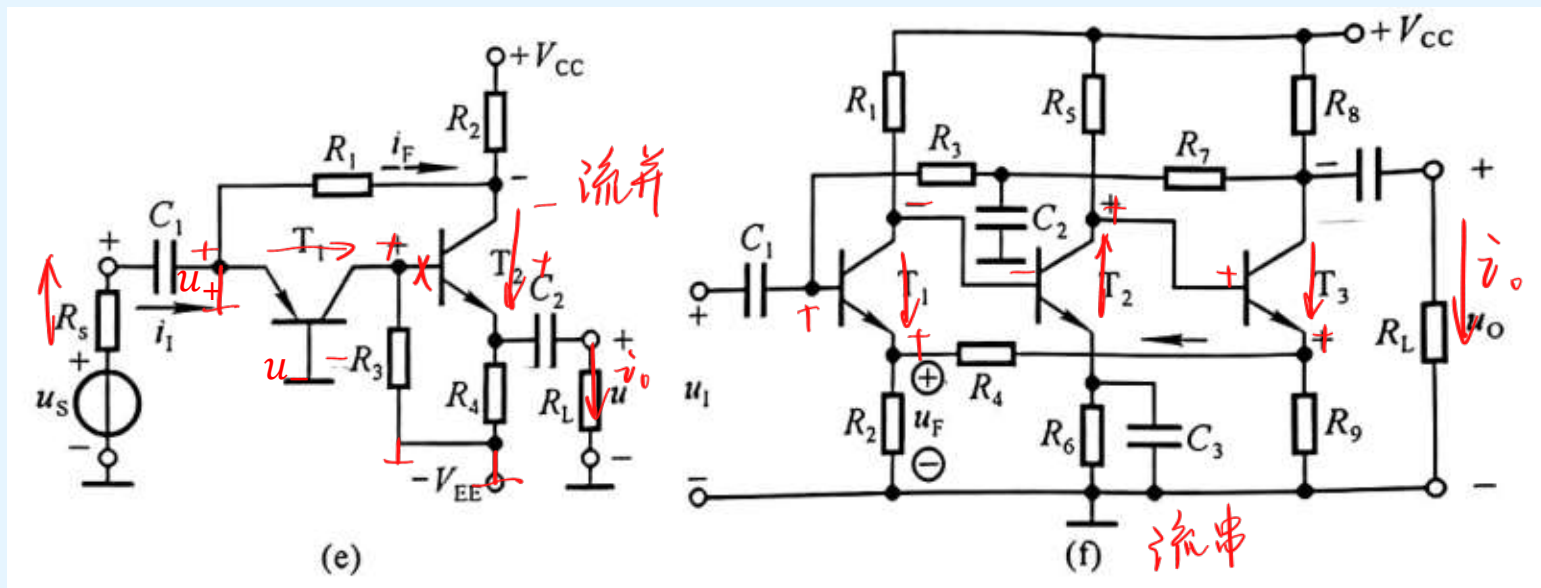


图 P5.5(e): 引入了电流并联负反馈, 反馈系数和电压放大倍数为

$$\dot{F} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\dot{A}_{ust} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{\dot{I}_o (R_4 // R_L)}{\dot{I}_f R_s} = \frac{1}{\dot{F}} \cdot \frac{R'_L}{R_s} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot \frac{R'_L}{R_s}$$

图 P5.5(f): 引入了电流串联负反馈, 反馈系数和电压放大倍数为

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = -\frac{R_2 R_9}{R_2 + R_4 + R_9}$$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{I}_o (R_7 // R_8 // R_L)}{\dot{U}_f} = \frac{1}{\dot{F}} \cdot (R_7 // R_8 // R_L)$$

$$= \frac{(R_2 + R_4 + R_9)(R_7 // R_8 // R_L)}{R_2 R_9}$$



5.12

5.12 已知负反馈放大电路的 $\dot{A} = \frac{10^4}{\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)^2}$ 。试

分析:为了使放大电路能够稳定工作(即不产生自激振荡),反馈系数的上限值为多少?

解:根据放大倍数表达式可知,放大电路中频段增益为 80 dB,高频段有三个截止频率,分别为 $f_{H1} = 10^4$ Hz, $f_{H2} = f_{H3} = 10^5$ Hz。

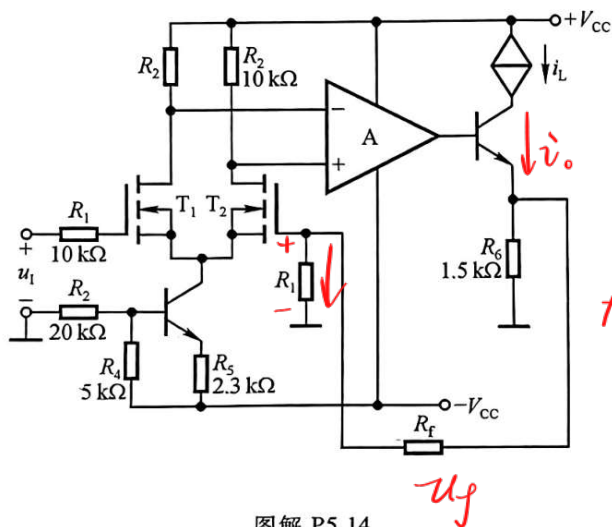
因为 $f_{H2} = f_{H3} = 10f_{H1}$,所以,当 $f = f_{H2} = f_{H3}$ 时,因 f_{H1} 所在回路引起的附加相移约为 -90° ,增益下降 20 dB;因 f_{H2} 、 f_{H3} 所在回路引起的附加相移各为 -45° ,增益各下降 3 dB;所以 $|\dot{A}|$ 约为 54 dB,附加相移约为 -180° 。为了使 $f = f_{H2} = f_{H3}$ 时的 $20\lg|\dot{A}\dot{F}|$ 小于 0 dB,即不满足自激振荡的幅值条件,反馈系数 $20\lg|\dot{F}|$ 的上限值应为 -54 dB,即 $\dot{F}$ 的上限值约为 0.002。

交界频率法: $\Phi(f_p) = 180^\circ$ 时, $20\lg(AF) < 0$ dB

5.14

- (1) 试通过电阻引入合适的交流负反馈,使输入电压 u_i 转换成稳定的输出电流 i_L ;
- (2) 若 $u_i = 0 \sim 5 \text{ V}$, $i_L = 0 \sim 10 \text{ mA}$, 则反馈电阻 R_f 应取多少?

解:(1) 引入电流串联负反馈,通过电阻 R_f 将晶体管的发射极与 T_2 管的栅极连接起来,如图解 P5.14 所示。



图解 P5.14

电流串联负反馈

- (2) 首先求解 $\dot{F}$, 再根据 $\dot{A}_f \approx 1/\dot{F}$ 求解 R_f 。

$$\dot{F} = \frac{R_1 R_6}{R_1 + R_f + R_6}$$

$$\dot{A}_f \approx \frac{R_1 + R_f + R_6}{R_1 R_6}$$

$$F_r = \frac{u_i}{\dot{v}_o} = + \frac{R_6}{R_1 + R_6 + R_f} R_1 = j\omega$$

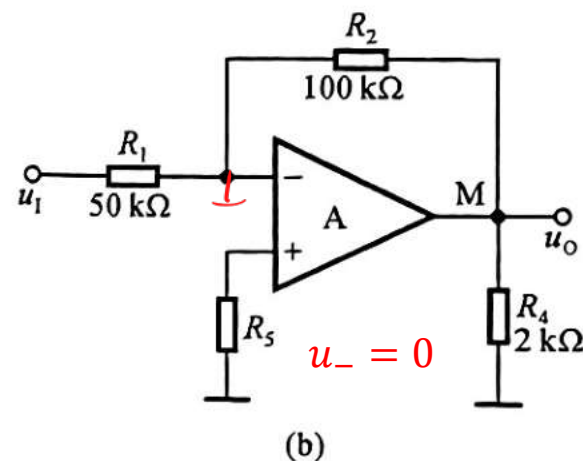
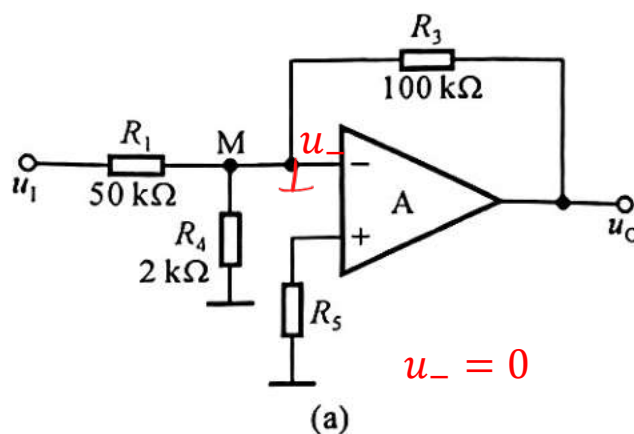
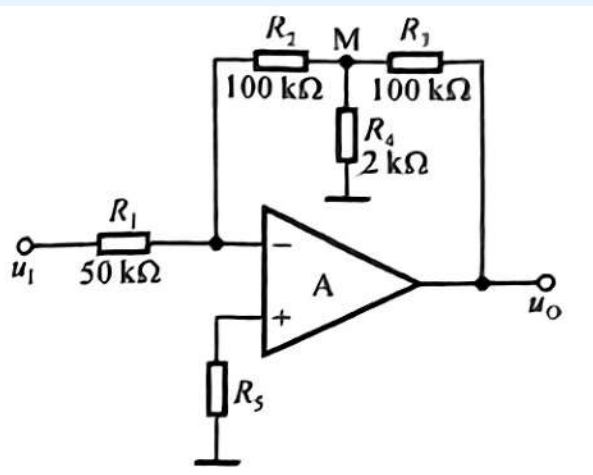
$$A_g = \frac{\dot{v}_L}{u_i} = \frac{1}{F_r} = \frac{1}{j\omega}$$

代入数据, $\frac{10 + R_f + 1.5}{10 \times 1.5} = \frac{10}{5}$, 所以 $R_f = 18.5 \text{ k}\Omega$ 。

6.5

6.5 电路如图 P6.4 所示,集成运放输出电压的最大幅值为 $\pm 14\text{ V}$, u_1 为 2 V 的直流信号。分别求出下列各种情况下的输出电压。

(1) R_2 短路; (2) R_3 短路; (3) R_4 短路; (4) R_4 断路。



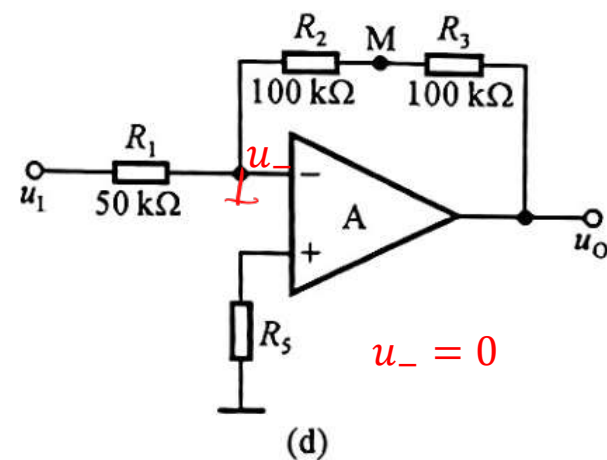
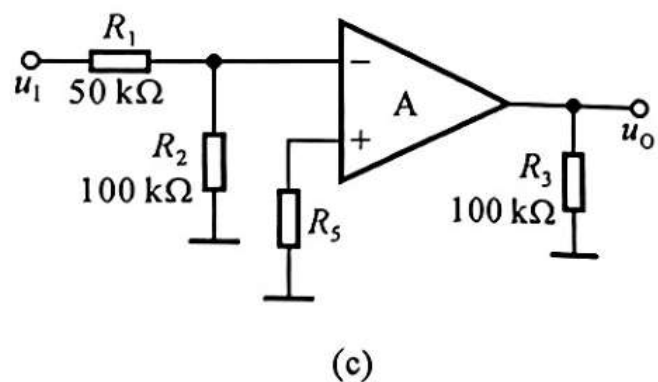
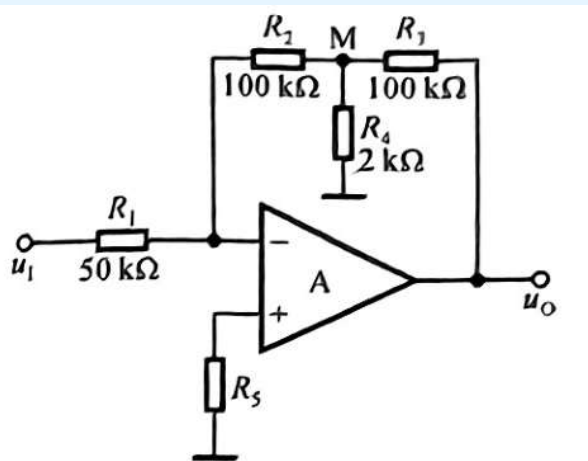
$$\frac{u_I}{R_1} = \frac{0 - u_o}{R_3}$$

$$u_o = -\frac{R_3}{R_1} u_1 = -2u_1 = -4\text{ V}$$

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1} u_1 = -2u_1 = -4\text{ V}$$

6.5

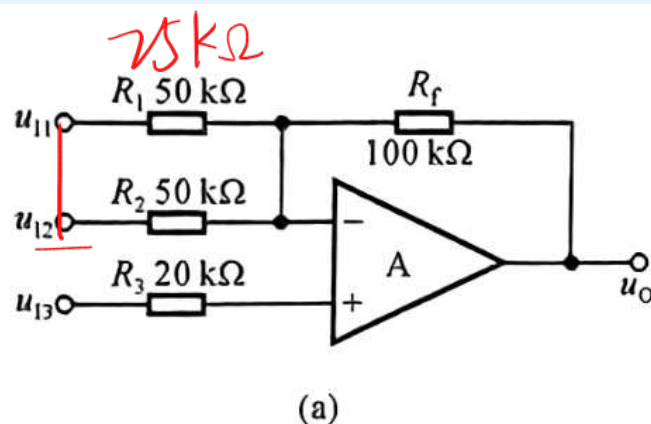
(1) R_2 短路; (2) R_3 短路; (3) R_4 短路; (4) R_4 断路。



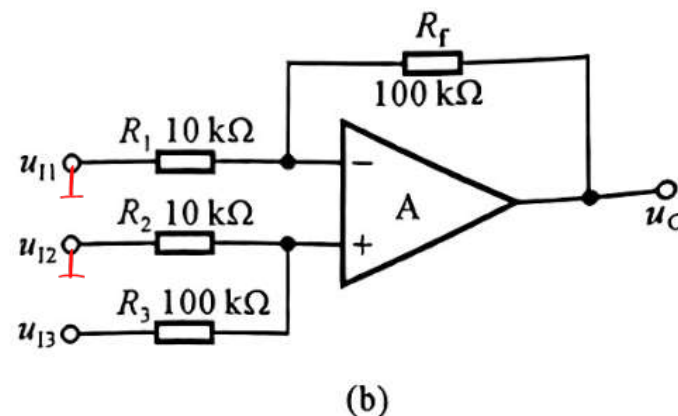
电路无反馈, $u_o = -14 \text{ V}$

$$u_o = -\frac{R_2 + R_3}{R_1} u_1 = -4u_1 = -8 \text{ V}$$

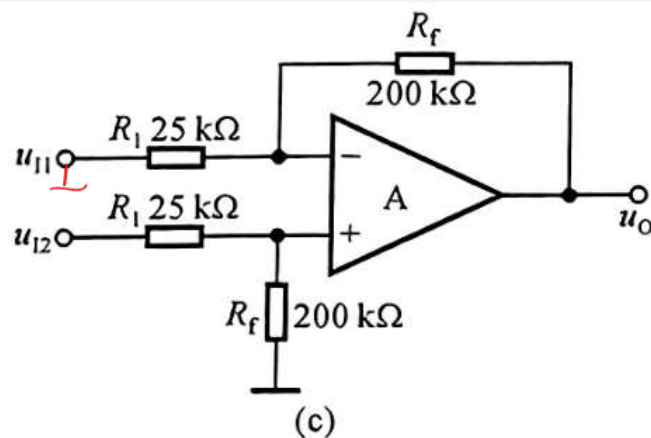
6.6



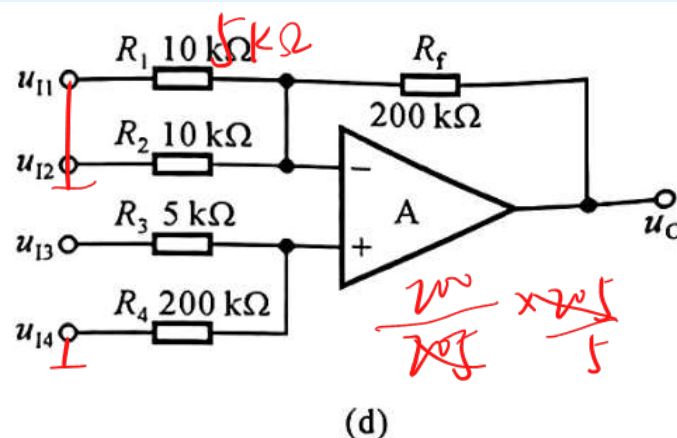
$$(a) \quad u_o = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{11} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{12} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{13} = -2u_{11} - 2u_{12} + 5u_{13}$$



$$(b) \quad u_o = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{11} + \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{12} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{13} = -10u_{11} + 10u_{12} + u_{13}$$



$$(c) \quad u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{12} - u_{11}) = 8(u_{12} - u_{11})$$



$$(d) \quad u_o = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{11} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{12} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{13} + \frac{R_f}{R_4} \cdot u_{14} \\ = -20u_{11} - 20u_{12} + 40u_{13} + u_{14}$$

6.9

- (1) 写出 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的运算关系式；
- (2) 当 R_w 的滑动端在最上端时，若 $u_{i1} = 10 \text{ mV}$ ， $u_{i2} = 20 \text{ mV}$ ，则 u_o 为多少？
- (3) 若 u_o 的最大幅值为 $\pm 14 \text{ V}$ ，输入电压最大值 $u_{i1\max} = 10 \text{ mV}$ ， $u_{i2\max} = 20 \text{ mV}$ ，它们的最小值均为 0，则为了保证集成运放工作在线性区， R_2 的最大值为多少？

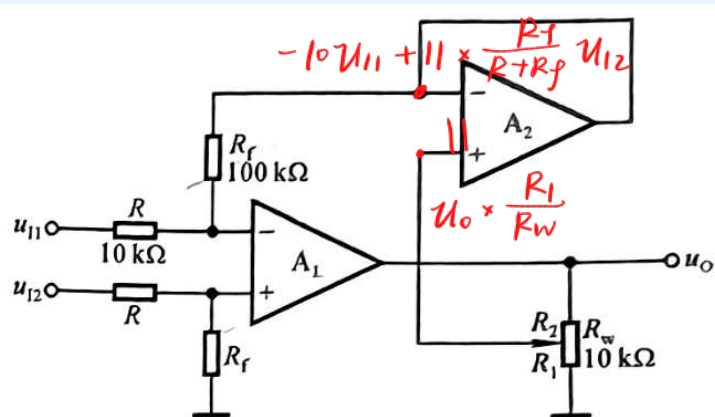


图 P6.9

解：(1) A_2 同相输入端电位

$$u_{P2} = u_{N2} = \frac{R_f}{R} (u_{i2} - u_{i1}) = 10(u_{i2} - u_{i1})$$

输出电压

$$u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot u_{P2} = 10 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) (u_{i2} - u_{i1})$$

也可写成为

$$u_o = 10 \cdot \frac{R_w}{R_1} \cdot (u_{i2} - u_{i1})$$

(2) 将 $u_{i1} = 10 \text{ mV}$ ， $u_{i2} = 20 \text{ mV}$ 代入上式，得 $u_o = 100 \text{ mV}$

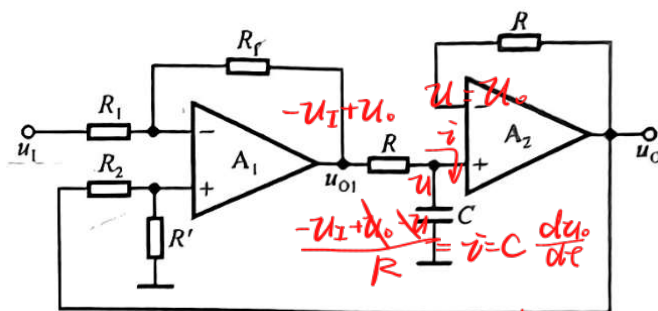
(3) 根据题目所给参数， $(u_{i2} - u_{i1})$ 的最大值为 20 mV 。若 R_1 为最小值，则为了保证集成运放工作在线性区， $(u_{i2} - u_{i1}) = 20 \text{ mV}$ 时集成运放的输出电压应为 $+14 \text{ V}$ ，写成表达式为

$$u_o = 10 \cdot \frac{R_w}{R_{1\min}} \cdot (u_{i2} - u_{i1}) = 10 \times \frac{10}{R_{1\min}} \times 20 = 14$$

故 $R_{1\min} \approx 143 \Omega$ ，因此 $R_{2\max} = R_w - R_{1\min} \approx (10 - 0.143) \text{ k}\Omega \approx 9.86 \text{ k}\Omega$ 。

6.14

6.14 在图 P6.14 所示电路中, 已知 $R_1=R=R'=R_2=R_f=100\text{ k}\Omega$, $C=1\text{ }\mu\text{F}$ 。



(1) 试求出 u_o 与 u_i 的运算关系。

(2) 设 $t=0$ 时 $u_o=0$, 且 u_i 由零跃变为 -1 V , 试求输出电压由零上升到 $+6\text{ V}$ 所需要的时间。

解: (1) 因为 A_1 的同相输入端和反相输入端所接电阻相等, 所以其输出电压 u_{o1} 是输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的差值。写出表达式为

$$u_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_i + \frac{R_f}{R_2} \cdot u_o = u_o - u_i$$

因为 A_2 以电容上电压 u_c 为输入, 所以输出电压 $u_o = u_c$ 。而电容的电流

$$i_c = \frac{u_{o1} - u_o}{R} = -\frac{u_i}{R}$$

因此, 输出电压

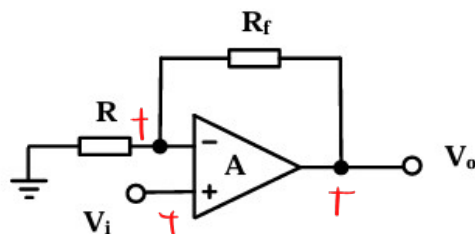
$$u_o = \frac{1}{C} \int i_c dt = -\frac{1}{RC} \int u_i dt = -10 \int u_i dt$$

(2) $u_o = -10u_i t_1 = [-10 \times (-1) \times t_1]\text{ V} = 6\text{ V}$, 故 $t_1 = 0.6\text{ s}$, 即经 0.6 s 后输出电压达到 6 V 。

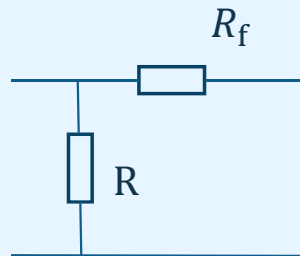
附加题:

题 1. 已知一个由集成运算放大器构成的深度负反馈放大电路如下图所示, 其中, 集成运放的低频电压增益为 10^3 , 它的三个转折频率分别为 $f_1=10^5\text{Hz}$, $f_2=10^6\text{Hz}$, $f_3=10^7\text{Hz}$, 且产生第一个转折频率的等效电阻 $R_1 = 20\text{K}\Omega$, $R = 2\text{K}\Omega$ 。

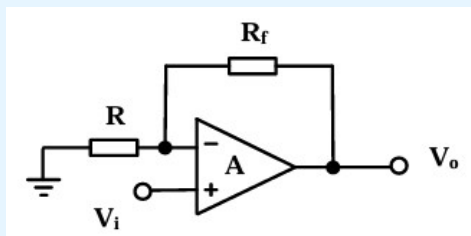
- (1) 试画出反馈网络, 并判断该电路反馈类型;
- (2) 求使该电路稳定工作的最小 R_f 。
- (3) 若要求实现闭环增益 $A_{vf}=10$ 的稳定工作, 并保证有 45° 的相位裕量, 采用简单电容补偿, 则所需的补偿电容为多少?



电压串联负反馈



附加题: (2)



$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R}$$

$$A_v = \frac{10^3}{(1 + \frac{jf}{10^5})(1 + \frac{jf}{10^6})(1 + \frac{jf}{10^7})}$$

$$\Phi(jf_p) = -45^\circ \left(\lg \frac{f_p}{10^4} + \lg \frac{f_p}{10^5} + \lg \frac{f_p}{10^6} \right) = -180^\circ$$

$$f_p = 2.15 \times 10^6 > 10 \times 10^5$$

修正:

$$-90^\circ - 45^\circ \left(\lg \frac{f_p}{10^5} + \lg \frac{f_p}{10^6} \right) = -180^\circ$$

$$f_p = 3.16 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$20 \lg |A_v(jf_p)| = 60 - 20 \lg \frac{f_p}{10^5} - 20 \lg \frac{f_p}{10^6} = 20 \text{ dB} \quad (\text{不考虑 } 10^7)$$

$$A_{vmin} = A_v(jf_p) = 10$$

$$R_{fmin} = 18 \text{ K}\Omega$$

(3)

$$\Phi(jf_p) = -90^\circ - 45^\circ \left(\lg \frac{f'_p}{10^5} + \lg \frac{f'_p}{10^6} \right) = -135^\circ$$

$$f'_p = 10^6 \text{ Hz}$$

$$20 \lg |A_v(jf'_p)| = 60 - \lg \frac{f'_p}{f'_1} - 3 = 20 \text{ dB}$$

$$f'_1 = 10^{4.15} \text{ Hz}$$

$$2\pi f_1 = \frac{1}{R_1 C_1}$$

$$2\pi f'_1 = \frac{1}{R_1 (C_1 + C_p)}$$

$$C_p = 484 \text{ pF}$$

参考书本238页

